

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA 06 – SESIÓN 01

Gestión de Interbloqueos



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante logra:

- Aprender la detección, prevención y el uso de algoritmos



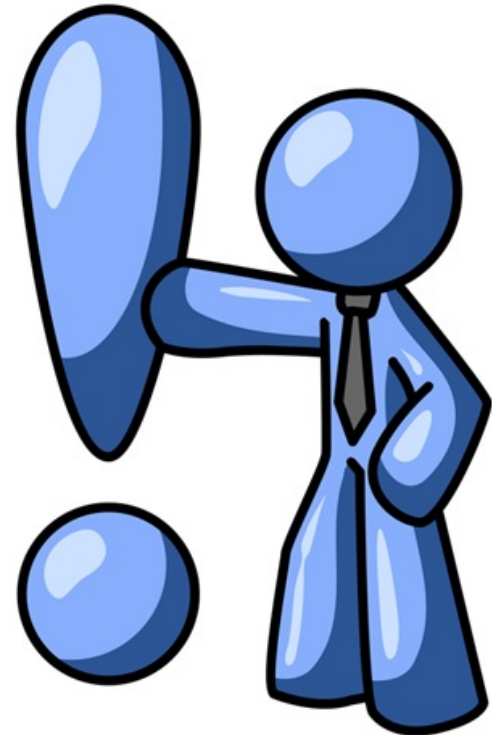
TEMARIO

- Detección de Interbloqueos
- Prevención de Interbloqueos
- Técnicas y Algoritmos
- Desarrollo de Algoritmos



Conocimientos previos

- Programación



UTILIDAD

- Diseñar sistemas robustos que manejen la concurrencia de manera eficiente y segura.





Estrategias para Manejar Deadlocks

1. Prevención:

Eliminar una de las 4 condiciones de Coffman

- Atacar exclusión mutua
- Atacar retención y espera
- Permitir apropiación
- Evitar espera circular



Estrategias para Manejar Deadlocks

2. Evitación:

Análisis dinámico para evitar estados inseguros

- Algoritmo del Banquero
- Grafos de asignación de recursos
- Estados seguros vs inseguros



Estrategias para Manejar Deadlocks

3. Detección:

Permitir deadlocks y detectarlos cuando ocurran

- Algoritmos de detección de ciclos
- Matrices de asignación y solicitud
- Ejecución periódica



Estrategias para Manejar Deadlocks

4. Recuperación:

Resolver deadlocks una vez detectados

- Terminación de procesos
- Apropiación de recursos
- Rollback de procesos



Prevención: Eliminar las 4 Condiciones

1. Eliminar Exclusión Mutua:

✗ Generalmente imposible: Muchos recursos son inherentemente no compartibles

```
// Ejemplo: Impresora - solo un trabajo a la vez if (recurso_compartible) { permitir_acceso_multiple(); } else { // No podemos eliminar exclusión mutua aplicar_otra_estrategia(); }
```



Prevención: Eliminar las 4 Condiciones

2. Eliminar Retención y Espera:



Factible: Protocolo de solicitud de todos los recursos

Protocolo "Todo o Nada": 1. Proceso solicita TODOS los recursos al inicio 2. Solo inicia ejecución si obtiene TODOS 3. Libera TODOS los recursos al terminar Protocolo de Liberación: 1. Proceso libera todos sus recursos antes de solicitar nuevos 2. Solicita nuevos recursos 3. Re-solicita recursos previamente liberados



Prevención: Estrategias Adicionales

3. Permitir Apropiación:



Efectivo para ciertos recursos: Recursos con estado salvable



Prevención: Estrategias Adicionales

4. Eliminar Espera Circular - Orden de Recursos:



Muy efectivo: Ordenamiento global de recursos

Algoritmo de Ordenamiento

1. Asignar número único a cada tipo de recurso R_1 = Impresora (ID: 1) R_2 = Escáner (ID: 2) R_3 = Disco (ID: 3) 2. Los procesos deben solicitar recursos en orden creciente CORRECTO: Solicitar R_1 , luego R_2 , luego R_3 INCORRECTO: Solicitar R_3 , luego R_1 3. Si necesita recurso menor, debe liberar recursos mayores

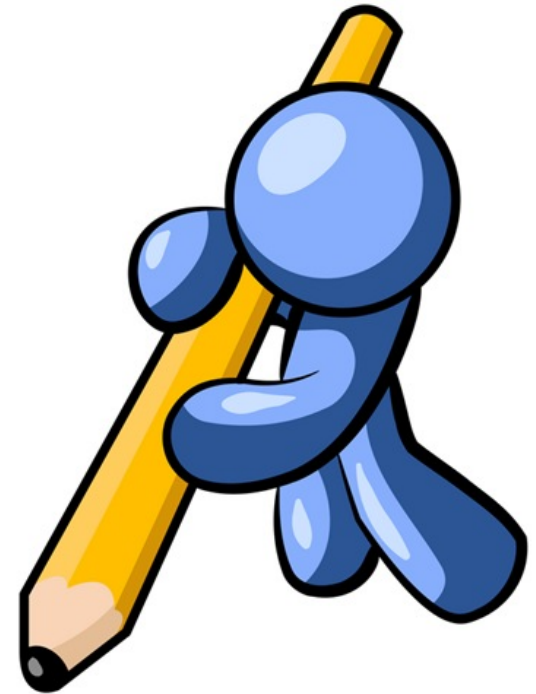
Preguntas

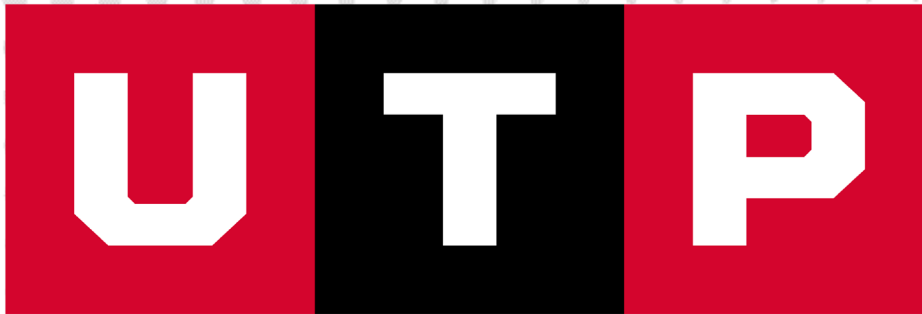
- ¿Tienes alguna duda o comentario?



CIERRE

- ¿Qué aprendiste en esta sesión?
- Te invitamos a compartir tus conclusiones en clase





**Universidad
Tecnológica
del Perú**